机械设备行业跟踪周报

推荐超跌的北美缺电产业链；建议关注人形机器人&网络分析仪技术迭代机会

增持（维持）

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。

2.投资要点：

【人形机器人】物理 AI 加速发展赋能模型迭代，人形机器人产业化加速

2026 年 10 月 22 日，宇树科技召开 2026 世界物理 AI 大会，标志着头部本体厂商正从单一硬件制造向“物理 AI 开源与大脑生态”全面转型；另外 OpenAI 大举下场构建机器人硬件团队与真机数据采集体系，旨在攻克人形机器人模型 l 的泛化瓶颈。人形机器人产业的发展重心正从硬件端的升级迭代向模型端的加速进化转移。人形机器人模型端发展路线已经从 VLA（视觉-语言-动作模型）转向 WLA（世界-语言-动作模型），物理 AI 的加速演进正打通“硬件部署—真实物理交互回流—模型训练”的数据飞轮，高价值的物理反馈数据将驱动机器人基础模型跨越 Scaling Law 临界点，使机器人与现实世界交互能力进一步提升，解决复杂特殊 Corner Case 的能力不断加强，推动人形机器人产业化 1-10 发展拐点来临。投资建议：人形机器人软硬件持续迭代，产业化 1-10 放量节点将近。国产链关注【宇树科技】【越疆】【仙工智能】【天奇股份】【奥比中光】【奥普特】【中大力德】；T 链关注【绿的谐波】【恒立液压】【兆威机电】【浙江荣泰】【安培龙】。

【AIDC 基建】算力瓶颈向电力与温控传导，中国装备商切入北美供给缺口

SpaceX 三季度业绩会管理层判断超级智能算力将呈长期短缺，并披露由 1.7GW 向年底 2.5–3GW、2027 年新增 10GW 的扩张路径，印证 AI 资本开支需求的刚性。美国侧约束已由需求转向供给：电网并网周期长，燃气轮机与冷却装备海外龙头产能饱和、排产靠后，电力与温控成为算力落地的核心物理瓶颈。我们重点关注燃气轮机和冷水机组，分别对应电源与温控两条主线。国内核心装备商如杰瑞以模块化燃气轮机发电机组切入北美数据中心自备电源，订单持续放量，国内外产能同步扩张；冰轮旗下顿汉布什数据中心冷却订单高速增长，并已经开始快速兑现业绩。我们认为，美国 AIDC 需求趋势确定，交付周期与产能弹性正取代价格成为设备选型的关键变量，中国厂商凭借响应速度、扩产能力与综合成本优势，有望在北美电力、温控环节实现供应链外溢与份额提升，重点推荐杰瑞股份、冰轮环境、应流股份、联德股份、豪迈科技等。

【科学仪器】高速线缆测试催化矢量网络分析仪量价齐升，国产龙头新品、订单兑现提速

AI 算力需求爆发，高速互联向更高速率、更大带宽发展，同时带来了更高精度、更高性能的测试需求，矢量网络分析仪（VNA）可用于测试传输通道性能，为量价齐升的核心设备之一。2026 年 Q3 以来，受益于高速线缆、光电互联测试需求增加，矢量网络分析仪需求大幅增长，我们测算 2025-2028 年其市场规模将从 50 亿元提升至近 200 亿元。供需缺口下加速国产替代，国产厂商高端 VNA 及测试方案发布节奏加快、客户导入提速、订单快速增长，建议重点关注：【电科思仪】国内射频类仪器龙一，矢量网络分析仪技术参数达全球一流水平，频率可覆盖至 120GHz，Q3 起订单快速增长，且更高技术参数和面向产线的自动化解决方案发布在即（可关注 10/26 公司新品发布及深圳电子电路展暨半导体发展大会）。【鼎阳科技】2026 年 9 月 28 日发布 SNA6000A 系列矢量网分，测试频率达 67GHz（可扩频至 110GHz），搭载自研毫米波射频芯片组。【优利德】2026 年 10 月 23 日发布 VNA7000 系列矢量网分，测试频率达 67GHz（可扩频至 110GHz）。

风险提示：下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动风险；地缘政治及汇率风险。

2026 年 10 月 25 日

证券分析师 周尔双
执业证书：S0600515110002
021-60199784
zhouersh@dwzq.com.cn

证券分析师 李文意
执业证书：S0600524080005
liwenyi@dwzq.com.cn

证券分析师 韦译捷
执业证书：S0600524080006
weiyj@dwzq.com.cn

证券分析师 黄瑞
执业证书：S0600525070004
huangr@dwzq.com.cn

研究助理 陶泽
执业证书：S0600125080004
taoz@dwzq.com.cn

行业走势



相关研究

《模型端迭代+物理 AI 赋能，看好人形机器人产业应用 1-10 放量》

2026-10-23

《看好估值底部的工程机械和船舶；看好半导体设备明年订单和利润高增》

2026-10-18

请务必阅读正文之后的免责声明部分

内容目录

1. 建议关注组合 4
2. 近期报告 4
3. 核心观点汇总 5
4. 行业重点新闻 19
5. 公司新闻公告 20
6. 重点高频数据跟踪 22
7. 风险提示 24

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图表目录

图 1: 2026 年 9 月制造业 PMI 为 50.1%，环比提升 0.3pct.....22
图 2: 2026 年 9 月制造业固定资产投资完成额累计同比-2.1%.....22
图 3: 2026 年 9 月金切机床产量 8.1 万台，同比+12.5%.....22
图 4: 2026 年 9 月新能源乘用车销量 108.4 万辆，同比-17%（单位：辆）.....22
图 5: 2026 年 9 月挖机销量 2.3 万台,同比+14%（单位:台）.....23
图 6: 2026 年 9 月国内挖机开工时长为 62 小时，同比-2%（单位：小时）.....23
图 7: 2026 年 9 月动力电池装机 87.2GWh,同比+15%.....23
图 8: 2026 年 8 月全球半导体销售额 1597.4 亿美元，同比+144%.....23
图 9: 2026 年 9 月工业机器人产量 9.4 万套，同比+39%.....23
图 10: 2026 年 9 月电梯、自动扶梯及升降机产量为 13.3 万台,同比+1%.....23
图 11: 2026 年 8 月全球集装箱船/油船/散货船新接订单量同比分别+51%/+2188%/+364%.....24
图 12: 2026 年 8 月我国船舶新承接/手持订单同比分别+76%/+46%.....24

表 1: 建议关注组合.....4

请务必阅读正文之后的免责声明部分

1. 建议关注组合

表1：建议关注组合

所处领域	建议关注组合
光伏设备	晶盛机电、HJT 整线设备龙头、捷佳伟创、奥特维、双良节能、帝尔激光、高测股份、金博股份、罗博特科、金辰股份
半导体设备&零部件	北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、中科飞测、精测电子、长川科技、富创精密、芯源微、华峰测控、先导基电、新莱应材、华兴源创、英杰电气、汉钟精机、至纯科技、正帆科技、赛腾股份、神工股份
工程机械	三一重工、恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、安徽合力、艾迪精密、柳工、山推股份、中国龙工
通用自动化	怡合达、埃斯顿、绿的谐波、海天精工、秦川机床、国茂股份、创世纪、伊之密、华中数控、科德数控、纽威数控、华锐精密、华辰装备、欧科亿、国盛智科、新锐股份
锂电设备	璞泰来、先导智能、杭可科技、赢合科技、东威科技、曼恩斯特、海目星、骄成超声、联赢激光、洪田股份、利元亨、先惠技术
油气设备	中海油服、杰瑞股份、海油工程、中密控股、纽威股份、石化机械、博迈科
激光设备	柏楚电子、锐科激光、杰普特、德龙激光
检测服务	华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、安车检测
轨交装备	中国中车、中铁工业、思维列控、康尼机电
仪器仪表	普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、优利德
船舶集运	中国船舶、中国动力、中集集团、中远海发

数据来源：Wind，东吴证券研究所整理

2. 近期报告

【科学仪器】深度报告：矢量网络分析仪：高速互联升级推动高频测试需求，国产替代进入关键窗口

【半导体设备】探针卡行业重磅深度：AI 算力与存储升级驱动测试价值提升，国产替代进入加速期

【物理 AI】点评报告：模型端迭代+物理 AI 赋能，看好人形机器人产业应用 1-10 放量

【杰瑞股份】2026 年三季报点评：单 Q3 归母净利润+22%超市场预期，燃机放量+AIDC 一体化驱动业绩弹性释放

【大族数控】2026 年三季报点评：营收持续增长，股权激励彰显长期成长信心

【华测检测】2026 年三季报点评：Q3 归母净利润同比+15%，检测龙头增速稳健、穿越周期

请务必阅读正文之后的免责声明部分

3. 核心观点汇总

【科学仪器】深度报告：矢量网络分析仪：高速互联升级推动高频测试需求，国产替代进入关键窗口

矢量网络分析仪：测量电气网络参数的通用测试平台：VNA 是一类用于分析射频、微波及高速电信号在器件或传输通道中如何反射、如何传输、损耗多少以及相位如何变化的测试仪器，可充分描述高速信号通道的表征。工程师可使用 VNA 判断高速信号通过物理通道后（PCB、连接器、线缆等），损耗和失真能否控制在合适的水平。VNA 广泛应用于通信、航空航天、制造业和科研院所的设计、研发、生产等环节。

高速互联进入 224G 时代，测试设备量价齐升：随着 PCB、连接器、封装等从单纯的电连接件向高频传输通道升级，配套的 VNA 的测试频率就需要从几 GHz 向 26.5、50、67 甚至 110 GHz 发展。同时因速率提升，介质损耗、导体损耗变得更加严重，且被测对象结构变复杂（如 PCB 层数变多），损耗的问题变得更加难以控制，信号失真情况愈加严重。客户要求的测试参数数量和取样次数均成倍增加。在此背景下，VNA 设备需求量价齐升(可类比光测采样示波器通胀逻辑):(1)112Gbps PAM4 信号需要频率 67GHz 的 VNA，目前进口品牌售价约 150 万元/套(按 4 端口)，224Gbps PAM4 需要频率 110GHz 的 VNA，目前进口品牌售价约 450 万元/套（定制化 8 端口），(2)客户对产品质量、精度要求提升，中低速信号通道从抽检变成全检，同时测量参数数量和取样次数成倍增加，设备的定制化程度提升。

美欧日三龙头主导市场，国产厂商加速切入：全球 VNA 市场由外资龙头主导，2025 年是德科技、罗德与施瓦茨、安立、NI 合计约占据七成。由于科学仪器赛道特殊性，本身扩产困难，外资龙头难以满足增量需求。供需缺口、供应链安全考量之下，已有技术和渠道储备的国产龙头迎来发展机遇。

投资建议：推荐【普源精电】：2025 年 10 月公开发布的 DNA5000/6000 系列最高支持 26.5GHz 测量频率；【优利德】：VNA4000 测量频率 9GHz，研发支持下，我们预计更高参数产品有望落地。建议关注【电科思仪】：2022 年 5 月推出 3674 系列矢量网络分析仪，发布时频率覆盖至 110GHz，目前该系列最高频率已达 120GHz；【鼎阳科技】：2022 年末推出最高测量频率 26.5GHz 的 SNA6000A 系列矢量网络分析仪，并于 2024 年 12 月推出该系列 50GHz 产品，我们预计更高参数产品有望年内公开发布落地。

风险提示：原材料价格波动风险、关键元器件进口依赖、高端新品落地不及预期。

【半导体设备】探针卡行业重磅深度：AI 算力与存储升级驱动测试价值提升，国产替代进入加速期

请务必阅读正文之后的免责声明部分

探针卡兼具定制化与耗材属性，新品开发、晶圆扩产及存量更新共同驱动需求：探针卡是连接测试机与晶圆的核心接口，需根据芯片接触点及测试要求定制，新芯片开发直接带来新卡需求。量产后，晶圆测试量增长推动新增配卡，探针磨损及产品迭代形成更新需求。MEMS 凭借细间距、高针数及接触一致性优势成为高端测试主流，2024 年占全球探针卡市场的 69.8%，其中存储领域占比达 94.5%。具备自主 MEMS 探针制造与整卡设计能力的厂商，有望同时受益于需求增长和产品升级。

算力芯片复杂度提升推动单卡价值增长，存储扩产与 HBM 发展增加测试需求：AI 芯片接触点增加，叠加大电流、高速及多温测试要求，推动探针卡性能升级。强一 2D/2.5D MEMS 探针卡平均针数由 2021 年的 3,179 支增至 2025H1 的 13,297 支，同期均价由 23.2 万元增至 81.8 万元。存储领域，DRAM 与 NAND 通过高并测降本，海外成熟 DRAM 探针卡已支持单次接触超过 3,000 个 Site。HBM 堆叠提高缺陷损失，强化 KGD 筛选，并在堆叠后及 KGS 验证中形成潜在新增应用。光互联向 200G/lane 演进及 CPO 发展，亦提高高频与光电协同测试要求。

国内需求与国产份额同步提升，算力与存储贡献主要增量：全球探针卡市场仍由海外厂商主导，国产厂商通过自主探针制造、整卡性能提升及本地服务加快导入。在晶圆扩产、测试工时、配卡价值及更新率等假设下，2028 年国内存储+逻辑市场有望超 200 亿元。

投资建议：重点推荐【强一股份】【和林微纳】，建议关注【精智达】【道格特（未上市）】【韬盛电子（未上市）】【泽丰半导体（未上市）】。强一股份依托自主 MEMS 探针与整卡制造能力，受益于逻辑及算力产品放量，并通过 2.5D MEMS 与高频薄膜拓展存储、光通信应用。精智达具备存储测试设备与探针卡协同布局，和林微纳持续推进 MEMS 探针卡验证及量产。

风险提示：下游需求及扩产不及预期，新产品研发与客户验证不及预期，技术路线及测试方案变化风险等。

【科学仪器】矢量网络分析仪：高速互联升级推动高频测试需求，国产替代进入关键窗口

VNA：高速信号链路的“体检仪”，核心测量反射与传输特性器：VNA 是一类用于分析射频、微波及高速电信号在器件或传输通道中如何反射、如何传输、损耗多少以及相位如何变化的测试仪器，可充分描述高速信号通道的表征。工程师可使用 VNA 判断高速信号通过物理通道后（PCB、连接器、线缆等），损耗和失真能否控制在合适的水平。VNA 广泛应用于通信、航空航天、制造业和科研院所的设计、研发、生产等环节。

高速互联升级，行业量价齐升：随着 PCB、连接器、封装等从单纯的电连接件向高频传输通道升级，配套的 VNA 的测试频率就需要从几 GHz 向 26.5、50、67 甚至 110

请务必阅读正文之后的免责声明部分

GHz 发展。同时因速率提升，介质损耗、导体损耗变得更加严重，且被测对象结构变复杂（如 PCB 层数变多），损耗的问题变得更加难以控制，信号失真情况愈加严重。客户要求的测试参数数量和取样次数均成倍增加。在此背景下，VNA 设备需求量价齐升（可类比光测采样示波器通胀逻辑）：（1）112Gbps PAM4 信号需要频率 67GHz 的 VNA，目前进口品牌售价约 150 万元/套（按 4 端口），224Gbps PAM4 需要频率 110GHz 的 VNA，目前进口品牌售价约 450 万元/套（定制化 8 端口），（2）客户对产品质量、精度要求提升，中低速信号通道从抽检变成全检，同时测量参数数量和取样次数和翻倍，设备的定制化程度提升。

海外龙头主导高端市场，供需缺口加速国产替代：全球 VNA 市场由外资龙头主导，是德科技、罗德与施瓦茨、安立、NI 合计约占据七成。由于科学仪器赛道特殊性，本身扩产困难，外资龙头难以满足增量需求。供需缺口、供应链安全考量之下，已有技术和渠道储备的国产龙头迎来发展机遇。

投资建议：建议关注【电科思仪】2022 年 5 月推出 3674 系列矢量网络分析仪，发布时频率覆盖至 110GHz，目前该系列最高频率已达 120GHz。【鼎阳科技】 2022 年末推出最高测量频率 26.5GHz 的 SNA6000A 系列矢量网络分析仪，并于 2024 年 12 月推出该系列 50GHz 产品，我们预计更高参数产品有望年内公开发布落地。【普源精电】2025 年 10 月公开发布的 DNA5000/6000 系列最高支持 26.5GHz 测量频率。【优利德】VNA4000 测量频率 9GHz，研发支持下，我们预计更高参数产品有望落地。【创远信科】拥有 2 端口、110GHz 的矢量网分测试系统。【坤恒顺维】已完成 VNA 关键技术的攻关，处于样机研制定型阶段。

风险提示：新品推出不及预期、市场竞争加剧。

【联讯仪器】深度报告：光通信测试仪器&设备龙头，拓展碳化硅功率器件&半导体测试

国产通信设备龙头，功率&存储测试打开成长空间：公司由误码分析仪起家，沿光通信产业逐步拓展至采样示波器、精密源表、时钟恢复单元等核心测试仪器，并向上游光芯片测试整机及半导体、功率器件测试设备延伸，形成全产业链覆盖能力。受益于 AI 算力驱动高速光模块迭代、中国大陆晶圆厂及第三代半导体厂商扩产，公司凭借核心芯片自研能力与稀缺的产品矩阵，多业务线协同增长空间广阔。

光通信测试设备受益于 AI 算力驱动的高速光模块迭代，公司龙头地位稳固且全产业链布局稀缺：（1）需求端，AI 算力需求驱动 800G/1.6T 光模块渗透率快速提升，国内头部光模块厂商加速扩产，高速光模块迭代周期缩短，仅核心设备采样示波器一项，2025-2027 年全球市场规模预计将从 35 亿元增长至 353 亿元，测试设备价值量随速率迭代显著提升。（2）供给端，公司在光模块核心测试仪器主导国内市场，是全球第二家推

出 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商；自研 50GHz 采样示波器实现大规模量产供货、65GHz 采样示波器已实现收入，100GHz 芯片正在开发设计中。（3）产业链延伸方面，公司由光模块测试仪器向上游光芯片测试整机延伸，覆盖 CoC 光芯片老化系统、光芯片 KGD 分选测试系统及硅光晶圆测试系统，是业内极少数全覆盖光通信全产业链核心测试需求的厂商。

半导体测试设备依托精密源表核心能力实现国产突破，WAT 测试机与存储测试设备打开成长空间：（1）WAT 测试机是技术壁垒最高的半导体电性能测试环节，公司凭借精密源表自研能力切入该市场，已推出串行、并行 WAT 测试机，综合性能国内领先；2024 年中国 WAT 市场基本由 Keysight 垄断，国产化替代诉求迫切。（2）存储测试设备方面，AI 芯片发展催生高带宽存储需求，公司 HBM 芯片 KGD 分选测试设备已完成样机开发并与国内头部厂商签订 Demo 订单，高速存储芯片测试系统最高可达 14.5Gbps，Demo 机台正在送样验证中，有望受益于存储测试设备专用化趋势。

功率器件测试设备差异化布局碳化硅特需环节，公司占位高价值量赛道并确立国内龙头地位：（1）公司围绕 SiC 器件特需检测环节，差异化布局晶圆级老化测试和 KGD 分选测试，两环节合计占功率器件测试价值的 60-70%，技术壁垒高、价值量大；2024 年公司在中国 SiC 晶圆级老化系统市场占有率达 43.6%（2）全球 WLBI 市场预计 2029 年达 42.7 亿元，KGD 市场预计 2029 年达 27.3 亿元，公司有望充分受益于第三代半导体产业化进程提速。

盈利预测与投资评级：我们预计联讯仪器的 2026-2028 年归母净利润分别为 22.3/39.8/59.3 亿元，2026-2028 年当前股价（截至 2026/8/26）对应动态 PE 分别为 102/57/38 倍；公司光通信设备全行业领先，综合来看公司成长性较为突出，首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示：下游需求不及预期风险，新技术研发不及预期风险，客户集中风险，产品质量风险，市场竞争加剧风险，业绩增长不及预期风险，收入确认存在季节性波动风险

【半导体设备行业】深度报告：海外半导体设备龙头订单&业绩持续新高，看好国产设备商投资机遇

AI 发展拉动存储与先进逻辑需求，海外 Fab 厂加速扩产，海外半导体设备龙头业绩持续新高：根据 SEMI2026 年 7 月测算，全球 2026 年 WFE 销售额预测上调至 1439 亿美元，预计 2027、2028 年分别增长 21.8%/14.1%，至 1753/2000 亿美元，增长动能主要来自人工智能相关投资，覆盖先进逻辑、存储及先进封装等关键领域。三星、SK 海力士、台积电、英特尔等海外厂商均积极推进扩产计划。下游扩产已逐步兑现至设备端，ASML、Lam Research(后文简称 Lam)、TEL 等海外前道龙头收入及盈利持续创新高并

上调后续指引，泰瑞达、爱德万等后道测试厂商同步受益于 AI GPU/ASIC 及 HBM 测试需求提升。

国内资本开支上行与国产化率提升共同拉动国产设备厂商业绩增长：中国大陆晶圆全球产能占比仍具提升空间，2024 年占比 22%，低于同期中国大陆半导体销售额全球占比 30%，叠加晶圆环节自主可控需求，后续扩产具备持续性。中国头部逻辑与存储厂商产能与国际巨头均存在显著差距，市场份额提升空间广阔。随着国内资本开支上行与设备国产化率提升，国产半导体设备厂商有望凭借国产替代优势持续提升业绩与市场份额。

海外半导体设备供需趋紧向价格和交期传导，国产半导体设备与零部件迎出海机遇：海外设备龙头产能扩张整体保持平稳，周期普遍 2-3 年，新增供给难以快速释放。供需趋紧传导至海外半导体设备价格和交期，部分设备出现明确涨价趋势，设备交期同步延长。国产设备与零部件有望凭借交付、本地化服务和性价比优势加速切入海外市场，持续提升海外市场份额。

投资建议：看好前后道半导体设备+零部件厂商，重点推荐前道设备【北方华创】【中微公司】【迈为股份】【芯源微】【屹唐股份】【中科飞测】【精测电子】【天准科技】【拓荆科技】【微导纳米】【先导基电】【华海清科】【盛美上海】【晶盛机电】；后道设备【长川科技】【华峰测控】；材料和零部件环节【富创精密】【新莱应材】【英杰电气】【汉钟精机】【晶盛机电】；建议关注后道设备【联讯仪器】【精智达】【联动科技】。建议关注海外半导体前道设备商【AMAT】【ASML】【TEL】【Lam Research】【KLA】；后道环节【DISCO】【泰瑞达】【爱德万测试】。

风险提示：半导体行业投资不及预期，设备国产化进程不及预期，技术迭代及工艺路线变化风险。

【仙工智能】深度报告：“机器人大脑第一股”，开放生态构建跨本体平台打开成长空间

仙工智能：以机器人大脑为核心的平台型具身智能企业：仙工智能成立于 2020 年，是一家以机器人大脑为核心的平台型具身智能企业。公司将机器人大脑定义为“模型+小脑+神经”的软硬一体化系统，SRC 控制器为统一硬件载体，软件与工具链覆盖开发、部署、调度和运维；在此基础上形成机器人大脑和机器人整机两类产品，通过委外生产保持轻资产运营。2022-2025 年营收由 1.8 亿元增至 4.4 亿元，CAGR 达 34%；2025 年机器人/控制器/软件/配件收入占比分别为 68%/19%/5%/8%，机器人放量为主要增长动力。随收入规模扩大、机器人毛利率改善及费用率下降，经调整净亏损由 2022 年的 0.31 亿元收窄至 2025 年的 0.03 亿元。

具身智能产业：场景持续拓展，第三方大脑平台价值凸显：机器人大脑由模型、小脑与神经构成，贯通感知、决策、执行与反馈，是决定机器人自主性、稳定性及开发效

请务必阅读正文之后的免责声明部分

率的核心系统。工商业智能机器人需求有望加速增长：1）场景放量：工业端制造及仓储物流任务重复、流程标准，需求由单点试用向多机、多区域和多工厂复制；商业端配送、清洁、巡检等场景任务高频、人力替代价值明确，有望随模型能力提升逐步放量。2）硬件降本：激光雷达、伺服电机、减速器及电池等核心零部件价格下降，持续改善整机经济性并缩短投资回收期。3）专业化分工：机器人本体形态分散，分别自研完整大脑面临投入高、迭代慢等问题，外购成熟的跨本体机器人大脑可缩短开发周期、降低研发与交付成本。根据灼识咨询数据，预计全球智能机器人市场规模将由 2025 年的 3074 亿元增至 2030 年的 8500 亿元；作为机器人大脑统一硬件载体，全球第三方控制器销量将由约 5 万台增至 31 万台，收入由 24 亿元增至 84 亿元，2026—2030 年 CAGR 达 29%。相较整机市场，机器人大脑因工程积累深、验证周期长、数据闭环及客户切换成本高，竞争格局更为集中，2025 年全球前五大第三方控制器供应商合计销量份额达 57%。

跨本体工程能力与数据闭环构筑壁垒，开放生态强化平台价值看好仙工智能机器人大脑的领先地位与平台拓展能力：1）跨本体工程能力构筑壁垒：小脑与神经层（控制器）需要处理不同底盘、关节、载荷、传感器及场景中的非标准问题，公司将长期真机部署经验沉淀为算法模块、接口模板与参数库，竞争者难以通过短期投入追赶。2）开放生态降低开发部署门槛：星云、Roboshop、M4 等工具贯穿选型、开发、部署和运维，帮助整机厂与集成商减少底层重复开发、缩短项目周期。3）跨本体真机数据构筑大脑模型侧竞争优势：较本体厂商的数据主要局限于自有机型、通用模型公司缺乏真机执行反馈，仙工作为中立第三方机器人大脑供应商，依托统一控制底座、超 5 万台累计出货及超 2,500 家客户，持续积累多本体、多场景下的感知、决策与执行经验，形成“大脑能力提升—适配本体增加—装机规模扩大—数据积累”的闭环。目前公司重点推进垂直场景 VLA 模型，未来有望进一步向世界模型延伸，持续增强环境理解、行动预测及跨场景泛化能力。4）工商业场景共同打开成长空间：工业搬运、仓储物流等标准化场景率先放量，配送、清洁、巡检等商业场景随模型能力提升加速拓展；具身机器人短中期存量市场约 4.5 万亿元，远期有望超过十万亿元。

盈利预测与投资评级：我们预计公司 2026-2028 年归母净利润为-0.4/-0.3/0.03 亿元，2026-2028 年实现营业总收入 6.6/9.8/14.5 亿元，当前市值（截至 2026/8/30）对应 PS 分别为 10/7/4 倍。仙工智能 2025 年机器人大脑核心载体——机器人控制器销量位列全球及中国第一，全球/中国市占率分别为 24.8%/45.2%。考虑到公司：（1）2025 年控制器市场份额全球第一，且控制器销量增长可带动机器人、软件及配件协同销售；（2）平台化能力突出，能够覆盖多品类智能机器人，持续受益于制造、仓储物流等场景无人化渗透率提升；（3）2026 年上市费用集中确认后，2027-2028 年利润表将不再受相关一次性因素扰动。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：新产品研发不及预期风险、市场竞争加剧风险、现金流风险、委外生产及供应链风险

【宇树科技】深度报告：人形机器人产业化奇点已至，商业化龙头向 AGI 迈进

宇树科技以领先的运动控制技术和全栈自研自产硬件为根基，核心业务从四足机器人延伸至人形机器人：公司 2016 年成立后持续拓展消费、科研教育及行业级产品，已形成四足、人形及核心零部件的完整矩阵。2022—2025 年公司营业收入由 1.23 亿元增至 16.99 亿元，CAGR 达 139.94%；2025 年人形机器人实现收入 8.68 亿元，占主营业务收入的 52%，正式超过四足机器人，成为收入增长核心。随着产品结构改善、采购降本和规模效应释放，2025 年综合毛利率提升至 60.44%，扣非归母净利润达到 5.91 亿元。2026 年上半年预计实现收入 10.90 亿元，同比增长 40.52%，需求仍保持较高景气度；归母净利润 2.82 亿元，同比扭亏为盈，较上年同期增加 3.14 亿元。IPO 募投中约 74.5%投向具身智能模型和人形机器人本体研发，战略重心由“本体+小脑”向“大脑+小脑+本体”一体化升级，有望将硬件产品优势进一步转化为平台化能力。

人形机器人进入量产阶段，产业增长与场景落地形成共振：全球人形机器人出货量由 2024 年的约 0.26 万台增至 2025 年的 1.66 万台，预计 2026 年进一步增至 8.17 万台，中国厂商 2025 年出货占比达到 84.8%。宇树、智元、优必选等头部企业加速扩产，行业由样机展示和小批试制逐步迈向规模化交付。根据 GGII 数据，2030 年全球人形机器人销量有望达到 60.57 万台，全球市场规模约 1,022 亿元。随着核心零部件降本、供应链扩产和模型能力提升，人形机器人应用边界有望由科研教育进一步向工业生产和真实服务场景拓展。

宇树的核心壁垒在于强大的运控能力、量产、全栈自研自产的降本能力与生态的协同：2025 年公司人形机器人出货量达到 5,511 台，出货规模位居全球前列；四足机器人则连续多年实现高速增长，是行业内少数具备万台级年度交付能力的厂商。公司核心组件自研自产率超过 90%，并通过标准化设计、供应链垂直整合和规模化采购持续降低成本。硬件端的毫秒级响应与高频闭环控制，使公司在高速奔跑、复杂地形通行、抗冲击及高动态动作方面保持领先。公司已先后推出 WMA、UnifoLM-VLA-0 及 WVLA 2.0 等模型，并展示会议室整理等长程任务能力，同时通过与英伟达合作引入算力平台和模型基座。若模型泛化、长程任务执行和真实场景闭环能力持续提升，公司有望由具身智能硬件龙头进一步升级为覆盖核心零部件、整机、模型和开发生态的平台型企业。

盈利预测与投资评级：我们预计公司 2026-2028 年实现营收 30.97/49.60/76.83 亿元，同增 82%/60%/55%，实现归母净利润 6.6/12.6/22.4 亿元，同增 138%/90%/78%，以发行价计算对应的 PE 分别为 92.2/48.5/27.3x，建议投资者积极关注。

风险提示：人形机器人商业化不及预期；行业竞争格局恶化；具身大模型研发及真实场景落地效果不及预期。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

【优利德】深度报告：测试仪器仪表领军企业，受益光通信、电力等 AI 基建需求上行

优利德：民营仪器仪表龙头，高端化、平台化与全球化共进。优利德深耕测试测量领域二十余年，截至 2026 年上半年，形成覆盖通用仪表、专业仪表、测试仪器、温度与环境测试仪表四大产品体系，产品型号超过 1000 个，并拥有松山湖、河源、越南三大生产基地，年产量超过 1000 万台。2021 年上市以来公司营收保持稳健增长，2021-2025 年 CAGR 10%。公司持续推进产品高端化升级，2025 年测试仪器收入 1.81 亿元，占总收入 15%，为增长最快的业务板块；同时通过自有品牌、ODM、电商多渠道布局全球市场，2025 年海外收入 6.7 亿元，占比超过 50%。2026 年以来，随着高端测试仪器放量、海外需求恢复及越南基地产能释放，公司收入利润迎来向上拐点，上半年预计营收 8.2 亿元，同比增长 32%，其中外销收入 4.7 亿元，同比增长 51%；预计归母净利润 1.4 亿元，同比增长 43%。

测量仪器：千亿蓝海市场，受益进口替代+AI 发展。电子测量仪器产业链下游覆盖通信、工业电子、教育和科研、国防等，是科技产业链发展基石。根据弗若斯特沙利文，2024 年全球电子测量仪器市场规模约 571 亿元，其中数字示波器/微波射频仪器分别为 144/200 亿元，占比 25%/35%，为核心产品。展望后续，预计全球电子测量仪器市场维持 5%复合增速：1）5G/6G 技术、光通信、高速 IDC 的发展要求仪器具备验证更高频率和带宽的能力，2）电动车和再生能源领域技术迭代驱动仪器和方案的需求，3）芯片迭代升级，将提高对精准自动化测试的需求。电子测量仪器市场中高端产品价值量占比高，且基本被海外厂商垄断。2024 年海外龙头 Keysight 全球份额达 29%，内资龙头普源精电、鼎阳科技全球合计份额仅约 1%，成长空间广阔。近年来我国电子测量仪器产业技术实力持续增强，出口金额逐年增长，2016-2023 年出口金额从 12 亿美元增长至 28 亿美元，CAGR 约 13%，贸易逆差逐年缩小。但从金额看，国内电子测量仪器进口依赖度仍然较高，年进口金额在 30-50 亿美元之间，进口替代空间较大。2021 年起政府持续出台政策支持电子测量仪器国产替代，公司有望持续受益。

光模块测试需求爆发，公司快速切入赛道打开成长空间。2025 年全球算力需求爆发，算力竞争持续升级，其中光模块作为 AI 核心基础设施，技术升级和扩产提速。光模块研发、量产环节均需检测，尤其量产环节客户基本要求全检，随光模块速率升级（800G→1.6T→3.2T）、形态演进（可插拔→CPO），配套的测试设备精度提升、测试时间拉长，价值量和需求量将翻倍。其中，采样示波器为光模块测试核心仪器，根据我们测算其 2027 年市场规模预计突破 300 亿元。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安立等垄断，国产化率不足 20%。由于科学仪器赛道特殊性，本身扩产困难，外资龙头难以满足增量需求，供需缺口和国产替代趋势下，已有技术和渠道储备的国产龙头迎来发展机遇。优利德 2026 年收购信测通信 51%股权，补齐光功率计、OTDR、光纤熔接机、电磁环境监测等光测能力，与公司原有实时示波器、矢量网络分析仪、电源负载等电测产品形成协同，构建“光测+电测”一体化测试平台，有望受益 AI 基础设施建设和光

请务必阅读正文之后的免责声明部分

通信产业升级。

盈利预测与投资建议：我们预计公司 2026-2028 年归母净利润为 2.5/3.4/4.2 亿元，当前市值（截至 2026/8/30）对应 PE 分别为 35/25/21 倍。公司是国内领先的综合性测试仪器仪表企业，产品覆盖通用仪表、专业仪表、测试仪器及温度与环境测试仪表，下游广泛应用于电子通信、电力新能源、工业制造及教育科研等领域。考虑到公司：（1）通用仪表基本盘稳固，测试仪器与专业仪表占比提升有望推动产品结构持续升级；（2）收购信测通信补齐基础光测产品，有望受益于 AI 数据中心光模块测试需求增长；（3）越南工厂满产后对美交付能力增强，叠加北美电力及数据中心基础设施建设需求旺盛，海外收入增长和盈利能力有望进一步改善。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：新产品开发风险、核心技术人员流失的风险、地缘政治风险、汇率波动风险

【半导体设备行业】深度报告：AI 发展带动 HBM 需求爆发，看好半导体设备商充分受益

AI 驱动 HBM 需求爆发，DRAM 供需持续偏紧，全球存储进入新一轮扩产周期。AI 训练及推理需求持续增长，推动 GPU、ASIC 等 AI 芯片出货量快速提升，同时单芯片 HBM 容量、堆叠层数及带宽持续升级，HBM 需求呈现量价齐升趋势。我们测算，全球 HBM wafer 需求将由 2024 年的 2.9 万片/月增长至 2028 年的 44.2 万片/月，年均复合增速超过 90%。由于 HBM 持续挤占传统 DRAM 晶圆产能，AI 对存储的挤出效应未来两年内仍难缓解，全球 DRAM 供需仍将维持紧平衡，国内外存储厂商扩产需求具备较强持续性。

HBM 带动存储制程升级，设备投资额与资本开支同步提升。随着 HBM 向 HBM4、HBM4E 持续演进，DRAM 制程不断升级，3D NAND 同步向更高层数发展，先进存储单位产能对应设备投资额持续提升。与此同时，为满足高带宽、高堆叠、高良率要求，刻蚀、薄膜沉积、量检测等关键工艺的重要性进一步提高，设备数量及工艺复杂度同步增加。我们测算，薄膜、刻蚀及量测设备合计占存储设备资本开支超过 50%，将充分受益于本轮存储扩产周期。

国内外存储同步扩产，平台化设备龙头及核心环节有望持续受益。海外三星、SK 海力士、美光持续加大 HBM 及先进 DRAM 产能投入，国内长鑫存储、长江存储扩产节奏同步加快，国产存储市占率有望持续提升。随着存储景气度回升及新一轮资本开支开启，平台化设备商将凭借产品覆盖度持续提升率先受益，同时薄膜沉积、刻蚀、量检测等高价值量环节也将迎来更大的成长空间，看好具备平台化能力及国产替代优势的设备龙头长期成长。

投资建议：看好前后道半导体设备+零部件厂商，重点推荐前道设备【北方华创】

请务必阅读正文之后的免责声明部分

【中微公司】【迈为股份】【芯源微】【屹唐股份】【中科飞测】【精测电子】【天准科技】【拓荆科技】【微导纳米】【先导基电】【华海清科】【盛美上海】【晶盛机电】；后道设备【长川科技】【华峰测控】；材料和零部件环节【富创精密】【新莱应材】【英杰电气】【汉钟精机】【晶盛机电】；建议关注后道设备【联讯仪器】【精智达】【联动科技】。

风险提示：半导体行业投资不及预期，设备国产化进程不及预期，技术迭代及工艺路线变化风险。

【AIDC 发电行业】深度报告：缺电逻辑下燃机已开始释放利润，重视 0-1 的 SOFC

“三减一增”重塑北美电力供需格局，全球发电设备供需缺口有望长期存在。增量端，AI 机柜出货及单柜功耗快速提升，叠加 PUE、冗余配置与有限的并网能力，我们预计 2024-2030 年北美 AIDC 新增电力设备需求分别约 6.1/20.4/19.7/29.3/37.5/48.1/57.5 GW，“一增”累计达到 218GW。存量端，我们预计 2026-2030 年美国煤电、核电及老旧燃机分别退出 86/95/91.5GW，“三减”合计约 272.5GW，形成存量替换打底+AIDC 增量加持的双轮驱动。同期全球可用于 AIDC 的发电设备供给虽将由 2024 年的 6.8GW 提升至 2030 年的 94.0GW，但仍难覆盖快速增长的新增需求，我们预计 2024-2030 年累计供需缺口约 218.7GW，电力设备紧缺及价格上行有望长期延续。

多维约束驱动 AIDC 电源选型，重视燃机+SOFC 业绩确定性。重燃全生命周期度电成本约 0.063 美元/kWh，为各类现场发电路径最低，且具备规模化供电能力强、技术成熟及运行寿命长等优势，仍是大型 AIDC 长期基荷供电的核心方案；SOFC 兼具高效率、低污染、模块化部署等优势，在环保许可趋严和 AIDC 大型化背景下渗透率有望加速提升；轻燃与燃气内燃机则更适合桥接电源、分期投产及中小型项目。

燃机通胀逻辑继续演绎，SOFC 商业化提速打开成长空间。（1）燃机：截至 2026Q2，GEV 燃机正式积压与锁槽订单合计达 116GW、同比+115%，西门子能源合计达 87GW、同比增长 74%，三菱重工 FY25 期末在手重燃订单达 74 台，三大主机厂订单均处于历史高位，供应链紧张及交期延长持续强化行业通胀逻辑。（2）SOFC：电解质支撑型凭借结构稳定、长期耐久性强及商业化成熟度相对较高，与当前 AIDC 长期可靠供电需求匹配度最高；随着行业龙头 BE 迎来业绩拐点，SOFC 国内产业链同样有望迈向规模化应用并受益于行业上行周期。

投资建议：①燃气轮机：重点推荐北美燃机在手订单超 26 亿美元+2027 年交付量有望接近 2GW+具备稀缺机头资源和成撬能力的【杰瑞股份】；卡位高壁垒热部件领域的【万泽股份】【应流股份】；燃机整机质量优越的【中国动力】等。②SOFC：建议关注深度绑定 BE 的【春晖智控】，具备 SOFC 全产业链能力的【三环集团】，掌握连接体原材料铬环节的【振华股份】。

风险提示：AI 数据中心投资不及预期、国际贸易摩擦、产能爬坡不及预期。

【玻璃基板】深度报告：材料变革与封装工艺升级共振，产业化临界点将近

AI 算力需求高增推高带宽需求，玻璃基板有望开启先进封装的“材料革命”，产业链设备与材料环节率先受益。后摩尔时代芯片制程红利趋缓，先进封装成为提升系统性能的关键路径；根据 Yole 数据，2024 年全球先进封装市场约 460 亿美元、同比+19%，2030 年有望达 794 亿美元、CAGR 约 9.5%。随着算力芯片与 HBM 高带宽存储协同要求不断提高，硅基与有机中介层/载板在大尺寸、翘曲控制、高频损耗等方面逐渐触及瓶颈，玻璃凭借机械尺寸稳定、CTE 可调、介电损耗低、表面平整、且可面板级大尺寸加工等本征特性，成为破局材料。当前时点产业共识正在形成：英特尔于 2026 年第 76 届 ECTC 发布玻璃芯基板量产技术突破，台积电推进面板级 CoPoS，康宁推出 Glass Bridge 玻璃桥 CPO 方案，京东方在 5 月 20 日公告与康宁合作、玻璃基封装载板试验线已通线并送客户认证，沃格光电、蓝思科技等亦密集布局，海内外龙头共同验证玻璃基板的产业化方向。

玻璃基板落地三大方案，层层递进打开设备与材料空间。1）面板级封装（CoPoS）方案：玻璃作为方形临时载具，承载 CoWoS-L 式 RDL 重布线，在玻璃上打 TGV 玻璃通孔、金属化后制备 RDL，以 TGV 垂直互连；该方案相比圆晶圆更具经济性、支持面板级大尺寸，CTE 可调以改善翘曲,并可掏槽内嵌元件、演化出 5.5D 封装。2）玻璃芯封装载板方案：以玻璃替代传统覆铜板有机核心层,机械刚性与介质损耗 Df 优于有机材料,更好满足高频高速传输。3）CPO 玻璃桥方案（康宁）：在玻璃内部制作光波导，直接连接 PIC 与光纤、取代 FAU，显著降低耦合对位难度，并可与玻璃基板工艺相结合。三条主线的共同点是把价值量集中导向 TGV 打孔、金属化电镀、RDL 布线等前道图形化与镀铜环节。

核心增量在加工设备与材料：TGV 打孔（激光/刻蚀）、金属化与电镀、RDL 光刻是玻璃基板产业化的三大关键工艺环节。TGV 成孔以激光钻孔（紫外超快激光优于 CO_2）、激光诱导改性+湿法刻蚀、感光玻璃光刻为主流路线；金属化以磁控溅射种子层配合化学镀/电镀实现全铜填充；RDL 沿用硅基的电镀法与大马士革法，对直写光刻、垂直电镀与电镀化学药水提出更高要求。当前瓶颈集中在高深宽比成孔、电镀无空隙填充与玻璃开裂控制，正是国产设备与材料企业切入的窗口期。

投资建议：沿“激光—光刻—电镀”三条工艺主线，关注玻璃基板产业化中的国产设备与材料机会。（1）激光钻孔/改性设备：TGV 成孔是玻璃基板的关键工艺，相关标的为大族数控、帝尔激光、德龙激光；（2）光刻/直写设备：RDL 高密度布线与感光玻璃光刻环节，相关标的为芯碁微装；（3）电镀设备与电镀化学品：TGV 铜填充与 RDL 电镀是价值量核心环节，相关标的为东威科技、洪田股份、三孚新科。

风险提示：下游巨头玻璃基板导入进度不及预期；关键工艺良率突破不及预期；先

请务必阅读正文之后的免责声明部分

进封装及 AI 算力需求不及预期。

【存储测试机】专题： AI 算力催生 HBM 带动测试机新需求， 国产设备商加速突破

存储持续涨价&两存上市在即，看好存储未来扩产持续性。 自 2024 年底以来，在 AI 算力需求拉动下，DRAM 与 NAND Flash 现货价格均进入快速上行通道，DDR4（8Gb）2024 年底到 2026 年 6 月涨幅超 17 倍，DDR5（16Gb）2025 年 11 月至 2026 年 6 月底涨幅约 4.9 倍。长鑫存储 2025 年营收 618 亿元，2026Q1 营收同比+719%，产能利用率 2024Q1 以来长期维持 90%以上，资本开支持续高位。中国头部存储厂商与国际龙头产能差距显著，后续扩产空间广阔。

AI 算力催生 HBM 需求，HBM 成为 AI 芯片主流方案。 AI 服务器出货量 2023-2025 年接近翻倍，Trendforce 预计 2026 年达 275 万台。HBM 凭借高带宽、低延迟、低功耗优势成为应对内存墙的核心技术，在 AI 服务器 BOM 中价值量占比快速提升。2025 年 HBM 市场基本由 SK 海力士（占据市场份额 58.3%）、三星和美光占据，海外龙头已陆续实现 HBM4 量产，我们预计国内长鑫存储 2027 年实现 HBM3e 量产。

HBM 堆叠对测试机提出 KGSD 等新需求，存储测试机需求量价齐升。 HBM 采用 3D 堆叠架构，测试重心前移至 KGSD 测试环节，测试道数由传统 DRAM 的 3–4 道提升至 15 道以上，存储测试机需求约为传统 DRAM 的 5–6 倍。HBM 对测试设备在供电能力、时序精度、高并行测试能力及测试算法等方面均提出更高要求。

存储测试机国产化率极低，国产替代空间广阔。 存储测试机市场 2025 年由爱德万（占据市场份额 61%）和泰瑞达（占据市场份额 24%）主导，国内国产化率仅 8-10%，显著低于其他测试设备细分赛道，是半导体设备自主可控的重要短板。地缘政治环境复杂化背景下，国产替代逻辑强化，国内厂商正加速布局。

投资建议：重点推荐国内存储测试机领先布局厂商，重点推荐【长川科技】、建议关注【精智达】、【联讯仪器】、【悦芯科技（未上市）】。

风险提示：封测设备需求不及预期、技术研发不及预期、行业竞争加剧。

【光模块】测试仪器专题：光模块量产“卖铲人”，受益行业通胀、供需缺口与国产替代

光模块等 AI 基础设施需求爆发，配套测试仪器量价齐升：2025 年全球算力需求爆发，算力竞争持续升级，其中光模块作为 AI 核心基础设施，技术升级和扩产提速。光模块研发、量产环节均需检测，尤其量产环节客户基本要求全检,随光模块速率升级

请务必阅读正文之后的免责声明部分

（800G→1.6T→3.2T）、形态演进（可插拔→CPO），配套的测试设备精度提升、测试时间拉长，价值量和需求量将翻倍。其中，采样示波器为光模块测试核心仪器，根据我们测算其 2027 年市场规模预计突破 300 亿元。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安立等垄断，国产化率不足 20%。由于科学仪器赛道特殊性，本身扩产困难，外资龙头难以满足增量需求，供需缺口和国产替代趋势下，已有技术和渠道储备的国产龙头迎来发展机遇。

芯片为测试仪器卡脖子环节，供需缺口、政策催化加速国产替代：芯片为电子测量仪器核心零部件，承担着信号转换、调制解调、数字处理与编码解码等关键功能，其发展水平决定了测试仪器设备的功能实现及性能边界。由于测试仪器细分赛道多而单赛道天花板低、高端仪器的核心芯片专业性强、性能要求高、研发成本高昂，市面上通常不存在成熟的商用芯片，倒逼厂商自研。以采样示波器为例，10GHz 和 30GHz 阶段，仪器厂通过采购成熟芯片、优化硬件板卡和算法软件，即可满足性能需求，而在 50GHz 及以上阶段，商用放大器芯片已无法支持采样示波器性能要求。1.6T 光模块的信号基频达到了 56GHz，1.6T 时代仅有自研芯片能力的厂商才可入局。

看好与国产链深度绑定、已有技术布局的国产测试仪器龙头：推荐普源精电：国内唯一搭载自研 ASIC 数字示波器商业化落地的企业。建议关注（1）联讯仪器：全球第二家推出业内最高水平 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商；（2）华兴源创：收购普赛斯布局示波器、源表和误码仪；（3）华盛昌：收购伽蓝特布局光源、光功率计、误码测试仪和光时钟恢复仪；（4）鼎阳科技：国内头部电子测量仪器供应商，可为光模块、AI 芯片等下游客户提供测试仪器；（5）优利德：国内头部测试测量仪器供应商，收购信测通信布局通信光功率计、光时域反射仪、光纤传感和电磁测量。

风险提示：新品推出不及预期、国际贸易摩擦风险、市场竞争加剧。

【长川科技】深度报告：国产 SoC 测试机龙头，看好公司份额持续提升&存储测试机第二曲线

AI 算力芯片放量，SoC 测试机进入量价齐升周期。AI/HPC 芯片向先进制程、Chiplet 及先进封装持续演进，测试步骤和测试时长显著增加。全球 SoC 测试机市场规模预计由 2023 年的 33 亿美元增长至 2026 年的 91 亿美元，2023-2026E CAGR 达 40%。

国产算力崛起带动国内 SoC 测试需求快速提升。当前海外 SoC 测试需求已以 AI 芯片为主，而国内仍以手机芯片为主。随着华为昇腾、寒武纪、海光等国产算力芯片持续放量，中国 AI 芯片测试需求占比有望快速提升，带动国产测试设备需求增长。

自主可控趋势强化，测试机国产替代空间广阔。全球测试机市场长期由爱德万和泰瑞达主导，其中爱德万市占率达 65%（销售额口径）。美国持续升级半导体限制叠加中

请务必阅读正文之后的免责声明部分

日关系变化，自主可控重要性进一步提升。按 2025 年市场测算，仅测试机领域国产替代空间即超过百亿元。

先进封装扩产带来测试设备增量需求。盛合晶微、长电科技、通富微电、华天科技等头部封测厂持续扩张先进封装产能。测试机通常为封测厂资本开支占比最高设备之一，先进封装扩产将持续拉动测试设备需求增长。

HBM 推动存储测试机进入新周期。HBM 采用多层 DRAM 堆叠及 TSV 结构，新增 KGSD、TSV、CoW 等测试环节，测试复杂度显著提升。随着 AI 训练卡对 HBM 需求快速增长，存储测试机迎来需求扩张与技术升级双重驱动。

投资建议：我们基本维持公司 2026-2028 年归母净利润分别为 21.5/30.4/41.5（原值 22.8/31.2/42.3）亿元，2026-2028 年当前股价（截至 2026/6/15）对应动态 PE 分别为 66/47/34 倍；公司的 SoC 测试设备和存储测试设备技术国内领先，未来将受益于半导体测试领域国产化进程的不断推进，综合来看成长性较为突出，维持“买入”评级。

风险提示：封测设备需求不及预期，技术研发不及预期，行业竞争加剧。

【北方华创】深度报告：平台化半导体设备龙头，受益于下游资本开支扩张&国产化率提升

看好先进逻辑&存储加速扩产：晶圆厂扩产方面，我们预计 2026-2027 年内资晶圆厂资本开支持续扩张。1）逻辑端：中芯国际自 2023 年起产能利用率稳步提升，2025Q3 已升至 95.8%；国内厂商先进逻辑工艺陆续突破，有望加速落地先进制程产能。2）存储端：2024 年全球 NAND/DRAM 存储器市场中，我国长江存储&长鑫存储市占率分别仅为 5/5%（销售额口径），后续仍待突破，我们预计 2026 年长江存储与长鑫存储合计新增 10–12 万片/月产能，重点聚焦于 3DNAND 与 HBM 制程，投资总额有望达 155–180 亿美元。根据 SEMI 预测数据，2026-2027 年全球晶圆厂设备支出约 8827/9471 亿元，分别同比增长 9/7%。叠加自主可控需求，我们预计 2026-2027 年中国大陆晶圆厂设备销售额将达 4414/4736 亿元，分别同比+21/7%。

海外限制不断收紧，半导体设备国产替代诉求迫切：美日荷持续强化对先进制程设备出口限制，国内晶圆厂在自主可控导向下加快国产设备导入进程。2024 年中国大陆半导体设备销售额达 495 亿美元，全球占比 42%，连续四年为全球第一大设备市场。我们预计 2025 年半导体设备国产化率提升至 22%，其中刻蚀、清洗、CMP 等环节已实现阶段性突破，光刻、薄膜沉积、检测、涂胶显影等高端环节国产化率仍低于 25%，替代空间广阔。

内生+外延不断拓展公司产品线，彰显半导体设备龙头地位：作为国产半导体设备领军者，公司持续受益设备国产替代+产品线延展。1）刻蚀设备：我们预估 2027 年中

请务必阅读正文之后的免责声明部分

国大陆半导体干法刻蚀设备市场规模达到 895 亿元。公司在 ICP 领域主导国内市场，同时积极布局 CCP 领域，市占率持续提升，高深宽比刻蚀取得率先突破。2）薄膜沉积设备：我们预估 2027 年中国大陆半导体薄膜沉积设备市场规模将达 1089 亿元。公司 PVD 市场竞争力显著，持续拓展 CVD、ALD 等产品系列，已跻身国内第一梯队，不断打开成长空间。3）Track 设备：我国涂胶显影市场规模 2025 年有望达 143.7 亿元、2025 台。芯源微是国内首家具备量产交付能力的企业，公司通过获得芯源微控股权填补 Track 产品空白，有望充分受益于 Track 国产替代进程。4）热处理设备：我们预计 2027 年中国大陆热处理设备市场规模约为 210 亿元，公司已具备较强市场竞争力，25H1 该业务收入 10 亿元。5）清洗设备：我们预计 2027 年中国大陆市场规模约 243 亿元，公司收购 Akrion 完善清洗设备产品线，产品体系不断完善，已成功覆盖槽式、单片清洗设备。6）其他：公司积极拓展离子注入机、电镀设备等品类，平台化布局持续深入。

盈利预测与投资评级：考虑到下游晶圆厂资本开支节奏及公司收入确认节奏，我们基本维持公司 2026/2027/2028 年归母净利润为 68.9/92.1/120.9（原值 68.8/90.8/119.4）亿元，当前市值（截至 2026/08/26）对应 2026-2028 年动态 PE 分别为 76/57/43X，维持“买入”评级。

风险提示：半导体行业投资不及预期、设备国产化不及预期、海外限制加剧风险

4. 行业重点新闻

人形机器人：物理 AI 已经有被击穿的苗头

据《科创板日报》，在 2026 世界物理 AI 大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴表示，全世界几乎所有人，对 AI 的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。

随着 GPT-6 的发布，**目前物理 AI 已经看到被击穿的苗头，很可能最近 1-2 年或 2-3 年，**目前具身智能迈过 ChatGPT 时刻的最核心挑战是 AI 模型的输入输出和真实机器人的对齐。

他认为，在商业服务的落地会比家庭、工业领域更快些。

来源：财联社

矢量网络分析仪：优利德发布 67GHz 高性能矢量网络分析仪，为 AI 算力爆发助力

AI 大模型掀起算力狂飙，带动高速互连产业链快速升级。数据中心网络向 800G、1.6T 加速演进，PCIe 5.0/6.0 接口普及，光电器件、高速线缆及 PCB 背板的工作频率持续抬升。面对激增的高频测试需求，优利德推出 VNA7000 系列矢量网络分析仪。主流

型号覆盖 10MHz 至 **67GHz**，支持**扩展至 110GHz**，精准匹配 1.6T 光模块电气接口与下一代高速器件测试余量，为移动通信、雷达卫星、半导体、高速光电及科研教育等领域，提供从研发验证到工厂量产的一体化高频测试能力。

来源：优利德测试仪器公众号

5. 公司新闻公告

松发股份（603268.SH）：2026 年员工持股计划（草案）

10 月 21 日，松发股份发布 2026 年员工持股计划（草案），本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 85,218.90 万元，以“份”为单位（每份 1 元），份额上限 85,218.90 万份，初始持有人不超过 5,370 人，涵盖公司及子公司董事、高级管理人员及其他员工。其中，7 名董监高合计拟持有 766.40 万份（占比 0.90%），其余约 5,362 名员工合计拟持有 84,452.50 万份（占比 99.10%）。计划遵循自愿参与、风险自担原则，不强制员工参加，亦无公司或第三方提供财务资助。

本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 85,218.90 万元，以“份”为单位（每份 1 元），份额上限 85,218.90 万份，初始持有人不超过 5,370 人，涵盖公司及子公司董事、高级管理人员及其他员工。其中，7 名董监高合计拟持有 766.40 万份（占比 0.90%），其余约 5,362 名员工合计拟持有 84,452.50 万份（占比 99.10%）。计划遵循自愿参与、风险自担原则，不强制员工参加，亦无公司或第三方提供财务资助。

存续期不超过 36 个月，自最后一笔股票购买完成日起算。锁定期为“购买完成日起 12 个月”与“至 2028 年 8 月 31 日”两者孰长，即最晚至 2028 年 8 月 31 日解锁。锁定期满后，股票权益一次性归属，归属条件分两类：一类持有人（董监高）需满足 2027 年净利润考核目标（110–150 亿元区间，对应归属比例 75%–100%）；二类持有人（其他员工）仅需通过个人绩效考核（A/B/C/D 级对应 100%/80%/60%/0%归属比例）。衍生股份与现金分红同步锁定。

柳工（000528.SZ）：广西柳工机械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)

2026 年 10 月 23 日，柳工发布 2026 年限制性股票激励计划(草案)，计划拟授予限制性股票总量 5,523.0950 万股，占公司总股本 204,265.9690 万股的 2.70%，其中首次授予 4,936.1000 万股（89.37%），预留 586.9950 万股（10.63%）。授予价格为 5.00 元/股，不低于公告前 1 个交易日均价的 60%（5.00 元）与前 20 日均价 60%（4.63 元）的较高者。激励对象不超过 1,509 人，涵盖董事、高管及核心骨干，高管合计授予占比不超过总授予量的 30%。预留部分须在股东大会通过后 12 个月内授出，否则失效。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

限制性股票分三期解除限售，比例依次为 33%、33%、34%，限售期为授予后 24 个月。公司层面业绩考核以 2025 年为基期，要求 2027–2029 年营业收入分别增长不低于 20%、34%、50%，且不低于同行业 75 分位值；归母净资产收益率分别不低于 9.0%、9.5%、10.0%；营业收现率均不低于 103%。对标公司为 20 家工程机械及重装行业上市公司，包括三一重工、中联重科、徐工机械等。个人层面考核分为“合格”（100%解除）与“不合格”（0%解除），并联动业务单元营收目标完成率（90%以上为 100%）。

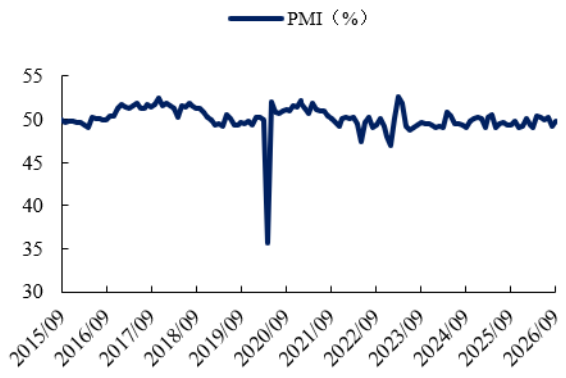
根据《企业会计准则第 11 号》，限制性股票成本按授予日公允价值（收盘价–授予价）计量，总摊销成本为 17,335.58 万元，分五年摊销：2026 年 520.07 万元、2027 年 6,240.81 万元、2028 年 6,002.45 万元、2029 年 3,221.53 万元、2030 年 1,350.73 万元。成本计入管理费用，影响当期损益。回购价格原则上为授予价，遇资本公积转增、派息等情形可调整。

来源：Wind

请务必阅读正文之后的免责声明部分

6. 重点高频数据跟踪

图1：2026 年 9 月制造业 PMI 为 50.1%，环比提升 0.3pct



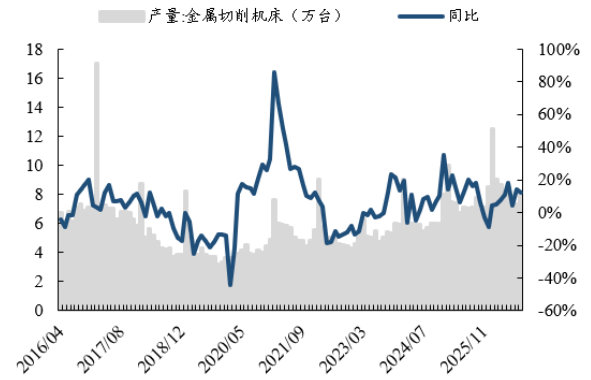
数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

图2：2026 年 9 月制造业固定资产投资完成额累计同比-2.1%



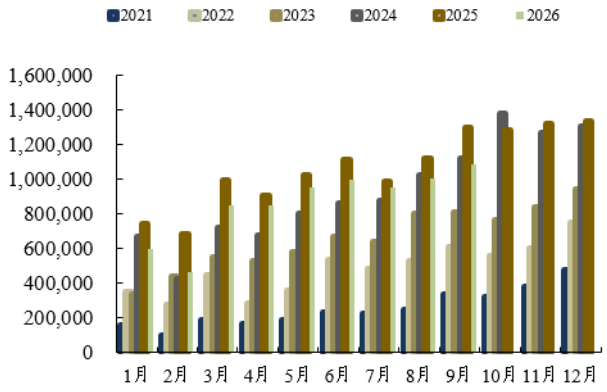
数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

图3：2026 年 9 月金切机床产量 8.1 万台，同比+12.5%



数据来源：Wind，东吴证券研究所（每年 1-2 月数据为累计值，其他月份为当月值）

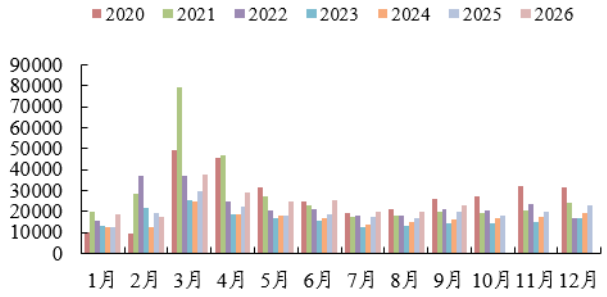
图4：2026 年 9 月新能源乘用车销量 108.4 万辆，同比-17%（单位：辆）



数据来源：乘联会，东吴证券研究所

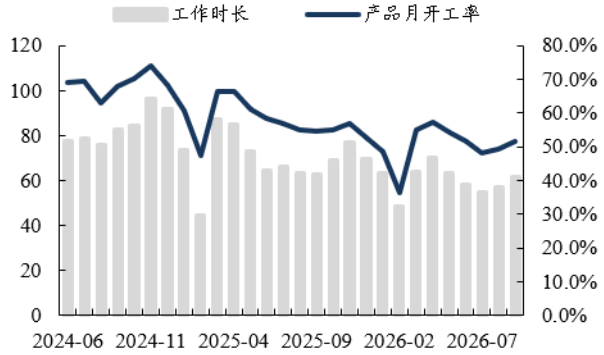
请务必阅读正文之后的免责声明部分

图5：2026 年 9 月挖机销量 2.3 万台,同比+14%（单位:台）



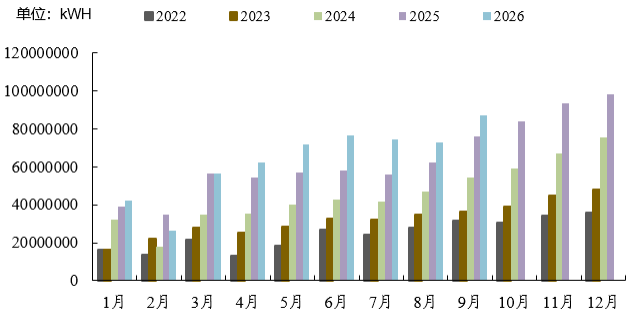
数据来源：工程机械协会，东吴证券研究所

图6：2026 年 9 月国内挖机开工时长为 62 小时，同比-2%（单位:小时）



数据来源：工程机械协会，东吴证券研究所

图7：2026 年 9 月动力电池装机 87.2GWh,同比+15%



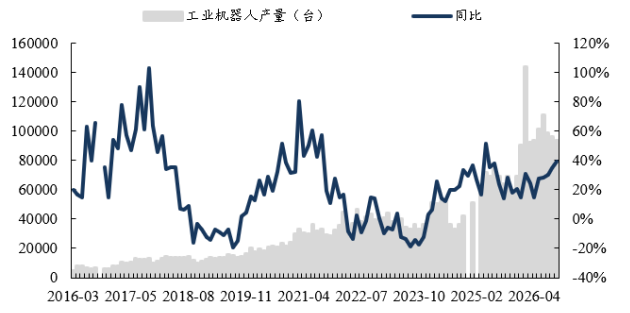
数据来源：GGII，东吴证券研究所

图8：2026 年 8 月全球半导体销售额 1597.4 亿美元，同比+144%



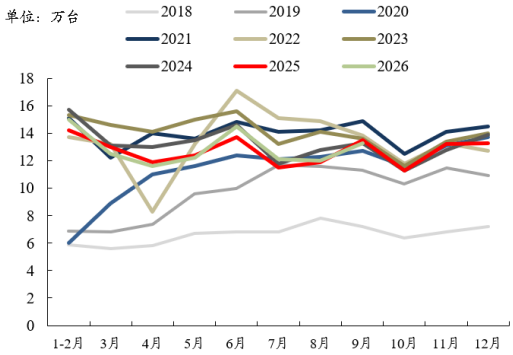
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图9：2026 年 9 月工业机器人产量 9.4 万套,同比+39%



数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

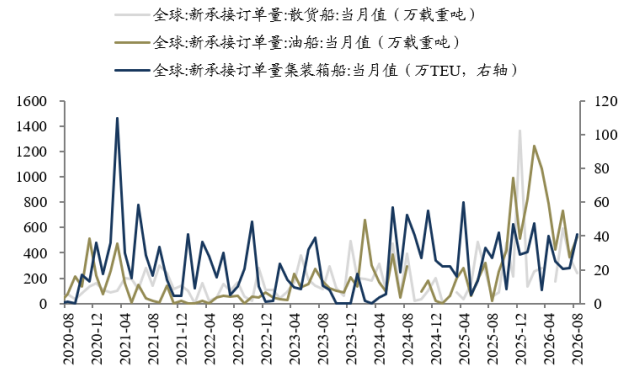
图10：2026 年 9 月电梯、自动扶梯及升降机产量为 13.3 万台,同比+1%



数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

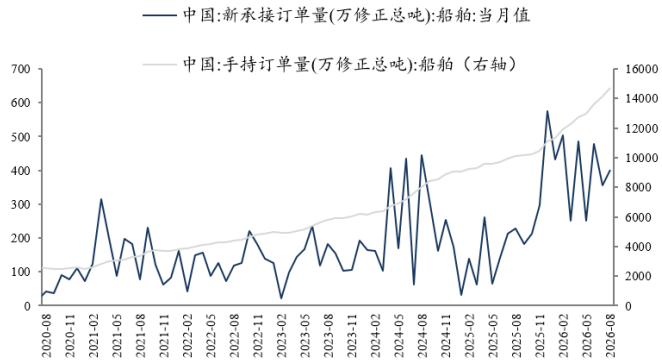
请务必阅读正文之后的免责声明部分

图11：2026 年 8 月全球集装箱船/油船/散货船新接订单量同比分别+51%/+2188%/+364%



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图12：2026 年 8 月我国船舶新承接/手持订单同比分别+76%/+46%



数据来源：Wind，东吴证券研究所

7. 风险提示

（1）下游固定资产投资不及市场预期：

制造业景气度复苏存在不及预期可能，将可能导致下游固定资产投资减少，从而影响制造业企业利润。

（2）行业周期性波动风险：制造业存在行业周期性波动，将对制造业企业经营及股价表现造成影响。

（3）地缘政治及汇率风险：出口系制造业重要需求来源，但在地缘政治影响下，国际关系将对企业出口造成重大影响，此外汇率波动也将对制造业企业盈利能力产生影响。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

免责声明

东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供符合中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者使用，且接收人须为本公司认定并建立服务关系的专业机构投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。本报告不面向普通投资者发布或传播。任何非专业机构投资者收到本报告后，应立即退回并销毁，不得依据本报告内容做出任何投资决策。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下:

公司投资评级:

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上;

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间;

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间;

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间;

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级:

增持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上;

中性： 预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%;

减持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021
传真：（0512）62938527
公司网址： http://www.dwzq.com.cn